

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Open-NotebookLM · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX31	4 vCPU Dedicadas · 8 GB RAM · 160 GB NVMe Ubuntu 24.04 LTS	EUR 14,00/mês (~R\$ 84,00/mês)	Apache-2.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

 **Podcast com IA** (Analogia: O Programa de Rádio com Dois Apresentadores)

Em vez de ter que ler um documento de 30 páginas sobre uma reunião chata, a IA transforma as decisões em um bate-papo descontraído entre dois apresentadores que comentam os pontos altos enquanto você dirige ou faz academia.

 **Roteirização Conversacional** (Analogia: O Roteirista de Teatro)

A inteligência artificial pega os pontos complexos e cria um diálogo natural com perguntas, respostas, concordâncias e ênfases nos pontos que realmente importam para o negócio.

 **Síntese de Voz Neural (TTS)** (Analogia: O Dublador Profissional Invisível)

Modelos como o F5-TTS dão vida ao texto, gerando entonações humanas, risadas discretas e respirações reais para não soar como um robô metálico.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Hardening do Servidor & Firewall UFW [F01]

Configuração do usuário deployer e liberação seletiva das portas no firewall.

Analogia: Colocar o alarme e o portão eletrônico na casa antes de trazer os móveis.

```
adduser deployer && usermod -aG sudo deployer
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp && ufw --force enable
```

✔ **Validação:** O comando 'ufw status' exibe portas 22, 80 e 443 liberadas.

Passo 2: Instalação do Motor Docker Oficial [F01]

Provisionamento do motor Docker para isolamento da aplicação de podcast.

Analogia: Instalar o estúdio de gravação acústico dentro da sala comercial.

```
apt-get update && apt-get install -y docker.io docker-compose-v2
usermod -aG docker deployer
```

✔ **Validação:** Comando 'docker --version' retorna a versão instalada.

Passo 3: Clone do Repositório & Configuração do Ambiente [F02]

Download da base oficial do Open-NotebookLM e permissões de pasta.

Analogia: Desempacotar os microfones e mesas de som na bancada do estúdio.

```
mkdir -p /opt/open-notebooklm && cd /opt/open-notebooklm
git clone https://github.com/gabrielchua/open-notebooklm .
chown -R deployer:deployer /opt/open-notebooklm
```

✔ **Validação:** A pasta /opt/open-notebooklm contém os arquivos app.py e requirements.txt.

Passo 4: Deploy do Serviço de Síntese de Podcast [F05]

Inicialização dos containers de geração de diálogo e síntese de voz.

Analogia: Ligar os amplificadores e colocar os locutores no ar.

```
docker compose up -d
docker compose logs -f --tail 30
```

✅ **Validação:** O comando 'docker compose ps' mostra status Up.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Fazer Upload da Ata de Reunião: Abra o navegador no endereço do seu servidor e cole o texto ou suba o arquivo Markdown da reunião.

🔗 **Resultado Esperado:** O texto aparece carregado na tela de edição.

Passo 2: Gerar o Roteiro do Podcast: Clique no botão 'Gerar Diálogo'.

🔗 **Resultado Esperado:** Dois personagens aparecem debatendo as decisões e valores da reunião.

Passo 3: Baixar o MP3 Final: Clique em 'Sintetizar Áudio' e ouça o resumo conversacional de 5 minutos.

🔗 **Resultado Esperado:** Download do áudio em alta qualidade pronto para ouvir ou compartilhar.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>python generate_podcast.py</code>	Converte ata ou notas de reunião em podcast falado de 5 minutos.	<code>python generate_podcast.py --input ata.md --output briefing.mp3</code>
<code>--tts-model</code>	Define o modelo acústico neural de síntese de voz (Bark, XTTS ou F5-TTS).	<code>python generate_podcast.py --tts-model f5-tts</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

 **Princípio de Isolamento da VPS:**
A remoção via docker compose down opera estritamente no namespace do projeto open-notebooklm, sem tocar em redes ou volumes de outros contêineres.

Passo 1 · Encerramento do Stack via Docker Compose no Diretório Dedicado
Executa o down exclusivamente na pasta do Open-NotebookLM, destruindo apenas seus contêineres e redes virtuais.

```
cd /opt/open-notebooklm && docker compose down -v
```

 **Alerta de Segurança:** Execute o comando DENTRO de /opt/open-notebooklm. Nunca execute comandos globais de remoção.

 **Como Validar:** docker ps | grep open-notebooklm # Não deve retornar contêineres

Passo 2 · Remoção da Pasta do Repositório e Configurações Locais
Remove o código-fonte clonado e variáveis de ambiente em /opt/open-notebooklm.

```
cd ~ && sudo rm -rf /opt/open-notebooklm
```

 **Alerta de Segurança:** Verifique o caminho com 'pwd' antes de executar 'rm -rf'.

 **Como Validar:** ls -d /opt/open-notebooklm 2>/dev/null || echo 'Diretório expurgado'

Passo 3 · Revogação da Porta 8501 no Firewall
Fecha o acesso à porta da interface Streamlit do Open-NotebookLM.

```
sudo ufw delete allow 8501/tcp 2>/dev/null || true
sudo ufw reload
```

 **Alerta de Segurança:** As portas 80/443 do servidor web principal continuam ativas.

 **Como Validar:** sudo ufw status | grep 8501 # Retorna vazio

Passo 4 · Remoção do Serviço de Inicialização Automática
Elimina a inicialização do Docker Compose no boot do Linux.

```
sudo rm -f /etc/systemd/system/open-notebooklm.service
sudo systemctl daemon-reload
```

 **Alerta de Segurança:** Atualize a lista do systemd sem reiniciar o servidor.

 **Como Validar:** sudo systemctl is-enabled open-notebooklm 2>/dev/null || echo 'Desativado'

 **Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):**

- docker ps # Outros contêineres permanecem online e funcionais
- ss -tulpn | grep 8501 # Porta da interface web liberada
- df -h /opt # Confirma espaço recuperado no disco

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Open-NotebookLM Official Repository & Podcast Engine	Gabriel Chua
F02	Documentação Oficial	Open-NotebookLM Implementation Specs & Prompts	Open-NotebookLM Maintainers
F03	Livro / Guia Técnico	Speech Synthesis & Multi-Speaker Audio Generation	AI Audio Foundation
F04	Vídeo / YouTube	Open-NotebookLM Setup: Turn Meeting Notes into Audio Podcasts	AI Engineering Reviews
F05	Curso / Tutorial	F5-TTS Voice Engine Deployment & Custom Voices	F5-TTS Open Community